34328번 - 대칭 XOR 성공 스페셜 저지

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	224	119	88	48.889%

문제

양의 정수 N이 주어질 때, 아래 조건을 만족하는 1부터 N까지의 서로 다른 정수로 이루어진 길이 N의 순열 $P = P_1, P_2, \cdots, P_N$을 만들어 보자.

- 모든 $1 \le i, j \le N$에 대해 $P_i \oplus P_{N-i+1} = P_j \oplus P_{N-j+1}$

입력

첫째 줄에 양의 정수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 500\,000)$

출력

조건을 만족하는 순열이 존재하면 $P_1, P_2, \cdots, P_N$을 공백으로 구분하여 한 줄에 출력한다. 가능한 순열이 여러 개라면 아무거나 하나를 출력해도 된다.

조건을 만족하는 순열이 없으면 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
```

예제 출력 1 복사

```
1 2
```

예제 입력 2 복사

```
6
```

예제 출력 2 복사

```
4 6 2 5 1 3
```

예제 입력 3 복사

```
7
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

힌트

$\oplus$은 Bitwise XOR을 나타내는 기호이다. Bitwise XOR은 각 비트 자리에서 두 비트를 비교하여, 같으면 0으로, 다르면 1로 만든다.

즉, $a \oplus b$의 i번째 비트는 a와 b의 i번째 비트가 다를 때만 1이다.

ex) $13(1101_2) \oplus 10(1010_2)$ = $7(0111_2)$

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) F번

- 문제를 만든 사람: chika (/user/chika)
- 문제를 검수한 사람: dohoon (/user/dohoon), ehlee0815 (/user/ehlee0815), gs22123 (/user/gs22123), jthis (/user/jthis), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

메모